

计算机学院实验报告

实验题目：朴素贝叶斯算法		学号：202200130048
日期：2025. 10. 23	班级：22. 6	姓名：陈静雯
实验目的： 通过本实验掌握朴素贝叶斯算法原理，了解朴素贝叶斯算法如何应用。		
实验环境介绍： Python 3.6.5		
解决问题的主要思路： 1. 理论基础：从贝叶斯决策理论出发，通过条件概率和全概率公式推导出贝叶斯推断公式 2. 特征独立性假设：基于"朴素"的条件独立性假设，简化概率计算 3. 文本向量化：将文本数据转换为数值向量表示，构建词汇表 4. 概率计算：计算先验概率和条件概率，构建分类模型 5. 分类预测：根据后验概率最大原则进行类别判断		

实验步骤：

1. 理论学习阶段：

- 理解贝叶斯决策理论的核心思想
- 掌握条件概率和全概率公式的计算方法
- 学习贝叶斯推断和朴素贝叶斯推断的区别

2. 数据准备阶段：

- 创建实验样本数据集（6 条文本数据）
- 构建词汇表，将文本转换为词条向量
- 实现文本向量化函数

3. 模型训练阶段：

- 计算先验概率 $P(\text{侮辱类})$ 和 $P(\text{非侮辱类})$
- 计算条件概率 $P(\text{单词}|\text{侮辱类})$ 和 $P(\text{单词}|\text{非侮辱类})$
- 处理概率计算中的数值稳定性问题

4. 结果分析阶段：

- 分析各单词在不同类别中的条件概率分布
- 验证模型对侮辱性词汇的识别能力

实验结果展示及分析：

1. 结果

```
# -*- coding: UTF-8 -*-
"""
函数说明: 创建实验样本

Parameters:
    无
Returns:
    postingList - 实验样本切分的词条
    classVec - 类别标签向量
"""
def loadDataSet():
    postingList=[['my', 'dog', 'has', 'flea', 'problems', 'help', 'please'], #切分的词条
                  ['maybe', 'not', 'take', 'him', 'to', 'dog', 'park', 'stupid'],
                  ['my', 'dalmation', 'is', 'so', 'cute', 'I', 'love', 'him'],
                  ['stop', 'posting', 'stupid', 'worthless', 'garbage'],
                  ['mr', 'licks', 'ate', 'my', 'steak', 'how', 'to', 'stop', 'him'],
                  ['quit', 'buying', 'worthless', 'dog', 'food', 'stupid']]
    classVec = [0,1,0,1,0,1] #类别标签向量, 1代表侮辱性词汇, 0代表不是
    return postingList,classVec
if __name__ == '__main__':
    postingList, classVec = loadDataSet()
    for each in postingList:
        print(each)
    print(classVec)
```

```
['my', 'dog', 'has', 'flea', 'problems', 'help', 'please']
['maybe', 'not', 'take', 'him', 'to', 'dog', 'park', 'stupid']
['my', 'dalmation', 'is', 'so', 'cute', 'I', 'love', 'him']
['stop', 'posting', 'stupid', 'worthless', 'garbage']
['mr', 'licks', 'ate', 'my', 'steak', 'how', 'to', 'stop', 'him']
['quit', 'buying', 'worthless', 'dog', 'food', 'stupid']
[0, 1, 0, 1, 0, 1]
```



```

myVocabList:
['dog', 'dalmation', 'flea', 'licks', 'buying', 'please', 'how', 'mr', 'worthless', 'has', 'my', 'quit', 'stop', 'not', 'so', 'love',
'posting', 'food', 'cute', 'maybe', 'is', 'I', 'help', 'stupid', 'to', 'park', 'him', 'steak', 'take', 'garbage', 'ate', 'problems']
pOV:
[0.04166667 0.04166667 0.04166667 0.04166667 0.04166667
0.04166667 0.04166667 0.04166667 0.125 0.
0.04166667 0.04166667 0.04166667 0.0.
0.04166667 0.04166667 0.04166667 0.04166667 0.
0.04166667 0.08333333 0.04166667 0.0.
0.04166667 0.04166667]
pIV:
[0.10526316 0.0.0.05263158 0.
0.0.0.10526316 0.0.0.05263158
0.05263158 0.05263158 0.0.0.05263158 0.05263158
0.0.05263158 0.0.0.0.0.15789474
0.05263158 0.05263158 0.05263158 0.05263158 0.05263158
0.0.0.]
classVec:
[0, 1, 0, 1, 0, 1]
pAb:
0.5

```

通过实验代码运行，我们得到了以下关键结果：

词汇表包含 32 个不重复的单词

侮辱类的先验概率 $P(\text{Abusive}) = 0.5$

各单词在侮辱类和非侮辱类中的条件概率分布

特定单词如"stupid"在侮辱类中的概率(0.158)显著高于非侮辱类(0.0)

附件：关键程序代码